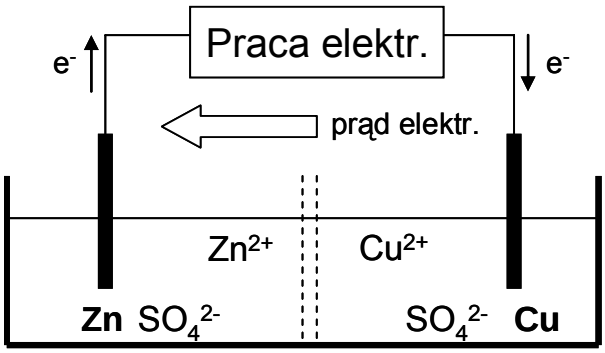
ZADANIE 2

Ogniwa elektrochemiczne

W ogniwie elektrochemicznym można teoretycznie wykorzystać dowolną reakcję utleniania-redukcji, o ile reakcje połówkowe są rozdzielone przestrzennie. Jednak z praktycznego punktu widzenia muszą być spełnione jeszcze inne warunki i jednym z nich jest niewiele zmieniające się napięcie ogniwa w czasie pracy (rozładowywania).

A. Jednym z modelowych układów, opisywanych w podręcznikach chemii, jest ogniwo Daniella (rys.) składające się z prętów (blaszek) miedziowej i cynkowej, zanurzonych w roztworach soli tych metali, tzn. miedź w roztworze $CuSO_4$ a cynk w roztworze $ZnSO_4$. Roztwory te są rozdzielone przegrodą, która utrudnia wnikanie jonów Cu^{2+} do półogniwa cynkowego i jonów Zn^{2+} do półogniwa miedziowego.



Polecenia:

a1. Zapisz połówkowe równania reakcji elektrodowych oraz sumaryczne równanie reakcji redoks przebiegającej podczas pracy (rozładowywania) ogniwa Daniela. Uzasadnij jej kierunek porównując wartości odpowiednich potencjałów standardowych.

a2. Zapisz równanie Nernsta dla każdego z półogniw oraz równanie opisujące różnicę potencjałów obu elektrod.

a3. Oblicz różnicę potencjałów dla ogniwa, które zawiera po 100 cm^3 roztworów $CuSO_4$ i $ZnSO_4$ o jednakowym stężeniu, równym 0,100 mol/dm^3 (w temperaturze 25^oC).

a4. Zakładając, że w wyniku częściowego rozładowania ogniwa stężenie $CuSO_4$ obniżyło się do 1 % swej początkowej wartości, oblicz jak zmieniło się stężenie $ZnSO_4$ w drugim półogniwie (przyjmujemy, że żaden z metali nie uległ całkowitemu zużyciu). Oblicz zmianę napięcia ogniwa towarzyszącą temu rozładowaniu.

a5. Oblicz wartość ładunku, jaki przepłynął przez obwód zewnętrzny podczas opisanego procesu rozładowania.

B. Układami o dużym znaczeniu praktycznym są ogniwa stosowane w akumulatorze ołowiowym. Jedna z elektrod to ołów pokryty siarczanem(VI) ołowiu(II), a druga to tlenek ołowiu(IV) pokryty siarczanem(VI) ołowiu(II). Przyjmujemy, że w modelowym akumulatorze elektrody zanurzone są w 100 cm^3 30,0 % roztworu H_2SO_4 o gęstości 1,22 g/cm^3.

Polecenia:

b1. Zapisz połówkowe równania reakcji elektrodowych oraz sumaryczne równanie reakcji redoks przebiegającej w czasie pracy (rozładowywania) akumulatora ołowiowego. Uzasadnij jej kierunek porównując wartości odpowiednich potencjałów standardowych. (Załóż, że dla warunków podanych w zadaniu kwas siarkowy(VI) ulega całkowitej dysocjacji wyłącznie na jony H^+ i HSO_4^-).

b2. Podaj równanie Nernsta dla każdego z półogniw oraz równanie opisujące różnicę potencjałów obu elektrod.

b3. Oblicz stężenie molowe jonów H^+ i HSO_4^- oraz różnicę potencjałów dla rozpatrywanego ogniwa.

b4. Oblicz, jak zmienią się stężenia jonów H^+ i HSO_4^- po przepłynięciu ładunku o takiej wartości, jaka była obliczona wcześniej dla ogniwa Daniella.

b5. Oblicz, jak zmieni się napięcie ogniwa w trakcie wspomnianego procesu rozładowania. Porównaj otrzymany wynik ze zmianą wyznaczoną dla ogniwa Daniella i wyjaśnij różnicę.

Dla uproszczenia, w obliczeniach należy posługiwać się stężeniami molowymi, a nie aktywnościami.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości:

Masa molowa:		Potencjał standardowy(E^0):		Stała:	
H	1,01 g/mol	Cu^{2+}/Cu	0,337 V	Faraday'a ***(F)***	96484 C/mol
O	16,00 g/mol	Zn^{2+}/Zn	-0,763 V	gazowa ***(R)***	8,314 J/(mol K)
S	32,07 g/mol	$PbSO_4/Pb$	-0,294 V		
		$PbO_2/PbSO_4$	1,624 V		

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a1. Ponieważ w ogniwie Daniella $E^0(Cu^{2+}/Cu) > E^0(Zn^{2+}/Zn)$, będą przebiegały reakcje:
$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e$, $Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$ i sumarycznie: $Cu^{2+} + Zn \rightarrow Cu + Zn^{2+}$

a2. Dla półogniwa miedziowego: $E(Cu) = E^0(Cu^{2+}/ Cu) + (RT / 2F) \ln[Cu^{2+}]$,
dla półogniwa cynkowego: $E(Zn) = E^0(Zn^{2+}/ Zn) + (RT / 2F) \ln[Zn^{2+}]$.
Różnica potencjałów:
$\Delta E = E(Cu) - E(Zn) = E^0(Cu^{2+}/Cu) - E^0(Zn^{2+}/Zn) + (RT/2F) \ln([Cu^{2+}]/[Zn^{2+}])$.

a3. Po podstawieniu do równania, początkowa wartość różnicy potencjałów wynosi:

$\Delta E = 0{,}337 + 0{,}763 + 8{,}314 \cdot 298/(2 \cdot 96484)\ \ln(0{,}100/0{,}100) = 1{,}100$ V.

a4. W wyniku rozładowania, nowe $[Cu^{2+}] = 10^{-3}$ mol/dm^3,
a $[Zn^{2+}] = 0{,}100$ mol/dm^3 + $(0{,}100 - 10^{-3})$ mol/dm^3 = 0,199 mol/dm^3.
Nowa wartość $\Delta E = 0{,}337 + 0{,}763 + 8{,}314 \cdot 298/(2 \cdot 96484)\ln(0{,}001/0{,}199) = 1{,}032$ V.
Napięcie ogniwa obniżyło się o 1,100 – 1,032 V = 0,068 V.

a5. W wyniku procesu rozładowania n moli miedzi(II) wydzieliło się w postaci metalu, $n = 0{,}100$ dm$^3 \cdot (0{,}100 - 10^{-3})$ mol/dm^3 = 0,0099 mola. W procesie redukcji jonów Cu^{2+} zużyto 2 · 0,0099 mola elektronów, czyli 0,0198 mola · 96484 C/mol = 1910 C.

b1. Ponieważ dla ogniwa akumulatora ołowiowego $E^0(PbO_2/PbSO_4) > E^0(PbSO_4/Pb)$, będą przebiegały reakcje:
$Pb + HSO_4^- \rightarrow PbSO_4 + H^+ + 2e$
$PbO_2 + 3H^+ + HSO_4^- + 2e \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O$
i sumarycznie: $Pb + PbO_2 + 2H^+ + 2HSO_4^- \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$

b2. Dla półogniwa $PbO_2/PbSO_4$: $E(PbO_2) = E^0(PbO_2/PbSO_4) + (RT/2F)\ \ln([H^+]^3[HSO_4^-])$,
dla półogniwa $PbSO_4/Pb$: $E(Pb) = E^o(PbSO_4/Pb) + (RT/2F)\ln([H^+]/[HSO_4^-])$
Różnica potencjałów $\Delta E = E(PbO_2) - E(Pb) = E^0(PbO_2/PbSO_4) - E^0(PbSO_4/Pb) + (RT/2F)\ln([H^+]^2[HSO_4^-]^2)$.

b3. Stężenie molowe H_2SO_4wynosi: 1220 g/dm^3 · 0,300/(98,09 g/mol) = 3,73 mol/dm^3
$[HSO_4^-] = [H^+] = 3{,}73$ mol/dm^3. Początkowa różnica potencjałów:
$\Delta E = 1{,}624 + 0{,}294 + (8{,}314 \cdot 298/2 \cdot 96484)\ \ln(3{,}73^2 \cdot 3{,}73^2) = 1{,}986$ V.

b4. Jeżeli w procesie rozładowania przepłynie 0,0198 mola elektronów (jak poprzednio w ogniwie Daniella), to zużyje się 0,0198 mola jonów HSO_4^- (do wytrącenia osadu $PbSO_4$) i 0,0198 mola jonów H^+. Nowe stężenie jonów HSO_4^- to (3,73 · 0,100 – 0,0198) mola/ 0,100 dm^3 = 3,53 mol/dm^3, nowe stężenie jonów również wyniesie H^+ = 3,53 mol/dm^3.

b5. Po rozładowaniu różnica potencjałów wyniesie:
$\Delta E = 1{,}624 + 0{,}294 + (8{,}314 \cdot 298/2 \cdot 96484)\ln(3{,}53^2 \cdot 3{,}53^2) = 1{,}983$ V.
W wyniku rozładowania różnica potencjałów zmniejszyła się o 0,003 V, czyli znacznie mniej niż dla ogniwa Daniella. Wynika to z obecności buforu redoks – utworzonego dzięki dużemu stężeniu jonów H^+ i HSO_4^- decydujących o wartościach potencjałów.

Punktacja:

a1. Za uzasadnienie kierunku reakcji i zapisanie 3 równań reakcji:	2,0 pkt.
a2. Za zapisanie równań Nernsta dla półogniw i równania na różnicę potencjałów:	2 ×1,0 pkt. + 0,5 pkt. = 2,5 pkt.
a3. Za obliczenie początkowej różnicy potencjałów:	1,0 pkt.
a4. Za obliczenie zmiany stężenia $ZnSO_4$ oraz zmiany napięcia:	2 ×1,0 pkt. = 2,0 pkt.
a5. Za obliczenie ładunku jaki przepłynął podczas rozładowania ogniwa:	1,0 pkt.
b1. Za uzasadnienie kierunku reakcji i zapisanie 3 równań reakcji:	2,0 pkt.
b2. Za zapisanie równań Nernsta dla półogniw i równania na różnicę potencjałów:	2 ×1,0 pkt. + 0,5 pkt. = 2,5 pkt.
b3. Za obliczenie stężenia jonów H^+ i HSO_4^-	2,0 pkt.
oraz początkowej różnicy potencjałów:	1,0 pkt.
b4. Obliczenie nowych stężeń jonów H^+ i HSO_4^- (po rozładowaniu):	2,0 pkt.
b5. Obliczenie zmiany napięcia i jej skomentowanie:	2,0 pkt.
RAZEM:	**20,0 pkt.**